BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN ĐỀ PKI

Đề tài: [TÊN ĐỀ TÀI CỦA NHÓM]

Nhóm thực hiện: Nhóm [X]
Thành viên: 1. [Họ và tên thành viên 1] - Trưởng nhóm 2. [Họ và tên thành viên 2] - Thành viên 3. [Họ và tên thành viên 3] - Thành viên

---

1. Đặt Vấn Đề & Bối Cảnh Thực Tiễn

- **Thực trạng tại doanh nghiệp / hạ tầng hiện nay:**
  - Thách thức quản lý khóa, chu kỳ chứng chỉ hoặc nguy cơ mất an toàn.
  - Yêu cầu tự động hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
- **Mục tiêu nghiên cứu và triển khai:**
  - Xây dựng hệ thống giải quyết triệt để bài toán.
  - Đo lường hiệu năng và đánh giá an toàn.

---

2. Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể

- **Sơ đồ phân tầng chuỗi tin cậy (Trust Hierarchy):**
  - Root CA (Offline / HSM).
  - Intermediate CA / Issuing CA.
  - End-Entity Services (mTLS / Web / Workload Identity).
- **Các giao thức & Tiêu chuẩn áp dụng:**
  - IETF RFCs / NIST FIPS tương ứng.

---

3. Thiết Kế Kỹ Thuật & Tự Động Hóa

- **Container hóa & Triển khai:**
  - Kiến trúc Docker Compose / Kubernetes.
- **Tự động hóa qua Makefile & Shell scripts:**
  - `make up`, `make test`, `make bench`.
- **Cơ chế bảo vệ Khóa riêng tư (Private Key Security):**
  - Không lưu trữ plain-text trên đĩa.
  - Phân quyền truy cập theo nguyên tắc Least Privilege.

---

4. Kịch Bản Trình Diễn Thực Tế (Live Demo)

- **Kịch bản 1: Cấp phát chứng chỉ thành công**
  - Luồng yêu cầu, phê duyệt và cấp phát.
- **Kịch bản 2: Bắt tay bảo mật / Xác thực dịch vụ**

  - Phân tích gói tin bắt tay TLS / mTLS.
- **Kịch bản 3: Xử lý sự cố / Thu hồi / Phòng thủ**
  - Chứng minh khả năng phát hiện lỗi hoặc từ chối chứng chỉ không hợp lệ.

---

5. Kết Quả Đo Lường & So Sánh (Benchmarks)

- **Hiệu năng & Độ trễ (Latency / Overhead):**
  - Thời gian sinh khóa, cấp chứng chỉ.
  - Kích thước chứng chỉ và gói tin bắt tay mạng.
- **Bảng so sánh định lượng:**
  - Đánh giá trước và sau khi tối ưu hóa.

---

6. Kết Luận & Hướng Phát Triển

- **Kết quả đạt được:**
  - Làm chủ công nghệ và triển khai thành công hệ thống.
  - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn theo chuẩn quốc tế.
- **Khả năng ứng dụng thực tế:**
  - Ứng dụng tại doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chủ quản.
- **Xin trân trọng cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!**